

I. Линейная алгебра

$$① A^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & -4 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1) A^T C &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & -3 & 9 \\ 4 & -5 & 2 \\ 8 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 8 & 2 \cdot (-3) + 3 \cdot (-5) + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 9 + 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 5 \\ (-4) \cdot 6 + 5 \cdot 4 + 0 \cdot 8 & (-4) \cdot (-3) + 5 \cdot (-5) + 0 \cdot 1 & (-4) \cdot 9 + 5 \cdot 2 + 0 \cdot 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 16 & -22 & 19 \\ -4 & -13 & -26 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) A^T B^T &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & -4 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 + (-6) + (-7) & (-6) + (-12) + 0 & 10 + 6 - 1 \\ -4 + 10 + 0 & 12 - 20 + 0 & -20 + 10 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ 6 & -8 & -10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$3) 2A^T B^T = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ 6 & -8 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -36 & 30 \\ 12 & -16 & -20 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 4) D &= A^T C - 2A^T B^T = \begin{pmatrix} 16 & -22 & 19 \\ -4 & -13 & -26 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -36 & 30 \\ 12 & -16 & -20 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 14 & 14 & -11 \\ -16 & 3 & -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ответ: $\begin{pmatrix} 14 & 14 & -11 \\ -16 & 3 & -6 \end{pmatrix}$

$$1) 3 \begin{pmatrix} x & 2 & 3 \\ -1 & y & 4 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 2 & -6 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3x & 6 & 9 \\ -3 & 3y & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 & -10 \\ 4 & -12 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x+2 & 10 & -1 \\ 1 & 3y-12 & 12+22 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 3x+2 & 10 & -1 \\ 1 & 3y-12 & 12+22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3x+2=8$$

$$3x=6$$

$$x=2$$

$$3y-12=6$$

$$3y=18$$

$$y=6$$

$$12+22=4$$

$$22=-8$$

$$2=-4$$

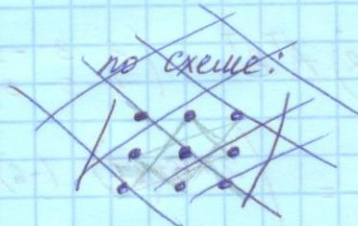
$$v=10$$

Ответ: $x=2$; $y=6$; $z=-4$; $v=10$

~~$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & p \\ 5 & 10 & 9 \end{pmatrix} = 6p + 10p + 90$$

$$6p + 10p + 90 = 1$$

$$6p + 10p = -89$$~~



$$3) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & p \\ 5 & 10 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang } A = 1$$

Можно видеть, что все строки пропорциональны друг другу (должно выполняться это условие)
 2-я строка = 3 · 1-я строка, значит $p=9$

3-я строка = 5 · 1-я строка, значит $q = 15$

Ответ: $p = 9, q = 15$

(4) Векторы a_1, a_2 линейно независимы, если определитель матрицы, составленной из них, не равен нулю.

$$a_1 = (2, -5)^T \quad a_2 = (-1, 3)^T$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot (-5) = 6 - 5 = 1$$

След-но, векторы линейно независимы

$$(a) \quad x = (1, -4)^T$$

$$x = c_1 a_1 + c_2 a_2$$

$$\begin{cases} 2c_1 - 1 \cdot c_2 = 1 \\ -5c_1 + 3c_2 = -4 \end{cases} \quad \begin{cases} c_2 = 2c_1 - 1 \\ -5c_1 + 3c_2 = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_2 = 2c_1 - 1 \\ -5c_1 + 3 \cdot (2c_1 - 1) = -4 \end{cases} \quad \begin{cases} c_2 = 2c_1 - 1 \\ c_1 - 3 = -4 \end{cases} \quad \begin{cases} c_2 = -3 \\ c_1 = -1 \end{cases}$$

$$[x]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad [y]_B = (1, 1)^T$$

$$y = 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ответ: (a) $[x]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ (b) $y = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

II. Начала мат. анализа и оптимизации

① $f(x) = x_1^3 - 2x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2, x \in \mathbb{R}^2$

~~$f(x) = x_1^3 - 2x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2$~~

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 3x_1^2 - 2x_2 - 3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -2x_1 + 2x_2 - 2$$

$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2 \end{pmatrix}$ - градиент функции $f(x)$

$$\begin{cases} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 = 0 \\ x_2 = 1 + x_1 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x_1^2 - 2(1 + x_1) - 3 = 0 \\ x_2 = 1 + x_1 \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & 3x_1^2 - 2 - 2x_1 - 3 = 0 \\ & 3x_1^2 - 2x_1 - 5 = 0 \end{aligned}$$

$$D = 4 - 4 \cdot 3 \cdot (-5) = 4 + 60 = 64$$

$$x_1 = \frac{2 \pm 8}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

$$x_1 = \frac{2 - 8}{6} = -1$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{5}{3} \\ x_2 = 1 + x_1 \\ x_1 = -1 \\ x_2 = 1 + x_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{5}{3} \\ x_2 = \frac{8}{3} \\ x_1 = -1 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Критические точки:

$$x^{(1)} = \left(\frac{5}{3}, \frac{8}{3}\right)$$

$$x^{(2)} = (-1, 0)$$

Ответ: $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 2x_2 - 3 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2 \end{pmatrix}$; критические точки: $x^{(1)} = \left(\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$, $x^{(2)} = (-1, 0)$

$$(2) f = \ln(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{1}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_1}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{1}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_2}}$$

$$x_1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_1}(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} + x_2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_2}(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} =$$

$$= \frac{\sqrt{x_1}}{2(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} + \frac{\sqrt{x_2}}{2(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} = \frac{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}{2(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} = \frac{1}{2}$$

Ответ: функция удовлетворяет уравнению.

$$(3) f_1(x, y, z) = x + y + z$$

$$f_2(x, y, z) = xyz$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = yz$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = 1$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = xz$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial z} = 1$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial z} = xy$$

Матрица Якоби:

$$J_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{bmatrix}$$

$$J_f = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ yz & xz & xy \end{bmatrix}$$

$$v = (1, 2, 3)^T$$

$$x=1, y=2, z=3$$

$$J_f(1, 2, 3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Ответ: Матрица Якоби: $J_f = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ yz & xz & xy \end{bmatrix}$
 $J_f(v) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

(4) $f(x) = \frac{1}{3} \|x\|_2^3, x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

$$f(x) = \frac{1}{3} \left(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \right)^{3/2}$$

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

~~$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{1/2} \cdot 2x_i$$~~

~~$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = x_i \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$~~

$$g(x) = \|x\|^3$$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

$$h(x) = \frac{1}{3} g(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{3} g(x) \right) = \frac{1}{3} \frac{\partial g}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = 3 \|x\|^2 \cdot \frac{\partial \|x\|}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial \|x\|}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}} \cdot 2x_i = \frac{x_i}{\|x\|}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = 3 \|x\|^2 \cdot \frac{x_i}{\|x\|} = 3 \|x\| \cdot x_i$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{3} \cdot 3 \|x\| \cdot x_i = \|x\| \cdot x_i$$

$\nabla f(x) = \|x\| \cdot x$ - градиент функции.

Первый дифференциал (в направлении вектора h)

$$df(x; h) = \nabla f(x) \cdot h$$

$$df(x; h) = (\|x\| \cdot x) \cdot h$$

Ответ: первый дифференциал: $df(x; h) = (\|x\| \cdot x) \cdot h$
градиент функции: $\nabla f(x) = \|x\| \cdot x$

$$⑤ f(x) = \|x\|_2, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \cdot \|x\|_2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}} \cdot 2x_i$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{x_i}{\|x\|_2}$$

$$\nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|_2} \quad - \text{градиент функции}$$

$$df(x; h) = \frac{x}{\|x\|_2} \cdot h \quad - \text{первый дифференциал}$$

Ответ: первый дифференциал ф-ции:

$$df(x; h) = \frac{x}{\|x\|_2} \cdot h$$

Градиент функции:

$$\nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|_2}$$

$$⑥ f(x) = \|Ax\|_2, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\|Ax\|_2 = \sqrt{(Ax)_1^2 + (Ax)_2^2 + \dots + (Ax)_m^2}$$

$$Ax - m \times 1$$

$$f(x) - n \times 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(Ax)_1^2 + (Ax)_2^2 + \dots + (Ax)_m^2}} \cdot 2(Ax)_i \cdot A_{i,j}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{(Ax)_i \cdot A_{i+1}}{\|Ax\|_2}$$

$$\nabla f(x) = \frac{A^T \cdot Ax}{\|Ax\|_2} \quad - \text{градиент функции}$$

$$df(x; h) = \frac{A^T Ax \cdot h}{\|Ax\|_2} \quad - \text{первый дифференциал}$$

$$\textcircled{7} \quad f(x) = -e^{-x^T x}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

$x^T x$ - скалярное произведение вектора x на самого себя, которое равно сумме квадратов его компонент

$$x^T x = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = \|x\|_2^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \cdot (-e^{-x^T x})$$

$$\frac{\partial (x^T x)}{\partial x_i} = -2x_i$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = -e^{-x^T x} \cdot (-2x_i) = 2x_i e^{-x^T x}$$

$$\nabla f(x) = 2x e^{-x^T x} \quad - \text{градиент функции}$$

$$df(x; h) = 2x h e^{-x^T x} \quad - \text{первый дифференциал}$$

Ответ: первый дифференциал: $df(x; h) = 2x h e^{-x^T x}$
градиент функции: $\nabla f(x) = 2x e^{-x^T x}$